

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:

Генеральный директор

ООО «Троя и К»

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «СофтКрафт»

_____ Фамилия И.О.

«___» _____ 2026 г.

_____ Фамилия И.О.

«___» _____ 2026 г.

Развитие автоматизированной информационной системы «Сеть складов «Троя и К»»

П.Ж.00002 01 ЧТЗ 01

Частное техническое задание

Листов 46

Содержание

1	Общие сведения.....	3
1.1	Полное и краткое наименование системы.....	3
1.2	Шифр темы или шифр (номер) договора.....	3
1.3	Наименование организации-заказчика.....	3
1.4	Наименование организации-разработчика.....	4
1.5	Перечень документов, на основании которых выполняется развитие Системы.....	4
1.6	Плановые сроки начала и окончания работ по развитию Системы.....	4
1.7	Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ.....	4
2	Цели и назначение развития системы.....	5
2.1	Назначение системы.....	5
2.2	Цели создания системы.....	5
3	Характеристика объектов автоматизации.....	6
3.1	Основные сведения об объекте автоматизации.....	6
3.2	Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды.....	6
4	Требования к системе.....	7
4.1	Требования к структуре системы в целом.....	7
4.1.1	Общие принципы развития Системы.....	8
4.1.2	Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы.....	9
4.1.3	Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы.....	9
4.1.4	Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами.....	10
4.1.5	Требования к режимам функционирования системы.....	10
4.1.6	Требования по диагностированию системы.....	10
4.1.7	Перспективы развития, модернизации системы.....	10
4.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым системой.....	10
4.2.1	Общие требования к доработке Системы.....	11
4.2.2	Требования к доработке функционального блока сводной отчётности и планирования пополнения запасов.....	11
4.3	Требования к видам обеспечения.....	11
4.3.1	Требования к математическому обеспечению.....	11
4.3.2	Требования к информационному обеспечению.....	12

4.3.3	Требования к лингвистическому обеспечению.....	14
4.3.4	Требования к программному обеспечению.....	15
4.3.5	Требования к техническому обеспечению.....	15
4.3.6	Требования к метрологическому обеспечению.....	15
4.3.7	Требования к организационному обеспечению.....	16
4.3.8	Требования к методическому обеспечению.....	17
4.4	Общие технические требования к АС.....	18
4.4.1	Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы.....	18
4.4.2	Показатели назначения.....	19
4.4.3	Требования к надежности.....	20
4.4.4	Требования безопасности.....	21
4.4.5	Требования к эргономике и технической эстетике.....	22
4.4.6	Требования к транспортабельности для подвижных АС.....	27
4.4.7	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы.....	27
4.4.8	Требования к защите информации от несанкционированного доступа.....	28
4.4.9	Требования по сохранности информации при авариях.....	28
4.4.10	Требования к защите от влияния внешних воздействий.....	28
4.4.11	Требования к патентной чистоте.....	28
4.4.12	Требования по стандартизации и унификации.....	28
4.4.13	Дополнительные требования.....	30
5	Состав и содержание работ по развитию системы.....	31
6	Порядок развития системы.....	33
6.1	Порядок организации работ по развитию Системы.....	33
6.2	Перечень документов и исходных данных для развития Системы.....	33
6.3	Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ.....	34
6.4	Порядок проведения экспертизы технической документации.....	34
6.5	Перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний.....	34
6.6	Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по развитию Системы.....	34
6.7	Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации.....	34
6.8	Требования к гарантийным обязательствам разработчика.....	35
6.9	Порядок проведения технико-экономической оценки развития Системы.....	35

6.10	Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения.....	35
7	Порядок контроля и приемки системы.....	36
7.1	Виды, состав и методы испытаний Системы.....	36
8	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.....	38
9	Требования к документированию.....	40
9.1	Перечень подлежащих разработке документов.....	40
9.2	Вид представления и количество документов.....	40
9.3	Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов.....	40
10	Источники разработки.....	43
	Приложение А . Перечень складов, подключаемых к Системе в рамках развития.....	44
	Приложение Б . Схема информационного взаимодействия компонентов Системы.....	45

1 Общие сведения

1.1 Полное и краткое наименование системы

Полное наименование: Автоматизированная информационная система «Сеть складов „Троя и К»».

Краткое наименование: АИС «Сеть складов», Система.

1.2 Шифр темы или шифр (номер) договора

Шифр темы — ССТК-2026.

1.3 Наименование организации-заказчика

Заказчик: ООО «Троя и К».

1.4 Наименование организации-разработчика

Подрядчик: ООО «СофтКрафт».

1.5 Перечень документов, на основании которых выполняется развитие Системы

Основанием для развития Системы являются: техническое задание на автоматизированную информационную систему «Сеть складов „Троя и К»» первой очереди, утверждённое Заказчиком 12.01.2026; акт ввода в опытную эксплуатацию первой очереди Системы от 20.03.2026; договор на выполнение работ по развитию Системы № 27-СС/2026 от 15.07.2026, заключённый между Заказчиком и Подрядчиком.

1.6 Плановые сроки начала и окончания работ по развитию Системы

Сроки начала работ: 01.09.2026.

Сроки начала и окончания этапов работ уточнены в разделе 5 настоящего ЧТЗ.

1.7 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика.

Порядок финансирования работ определяется Договором.

2 Цели и назначение развития системы

2.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации деятельности по учёту и управлению товарными запасами в розничной и мелкооптовой сети складов ООО «Троя и К», объединяющей автоматизированные рабочие места кладовщиков и менеджеров отдельных складов, оснащённых ППО «СкладМастер», в единое информационное пространство. Система применяется на всех складах сети Заказчика.

2.2 Цели создания системы

Развитие Системы направлено на достижение следующих целей:

- подключение к Системе всех складов сети Заказчика (не менее 18 складов) взамен разрозненного использования ППО «СкладМастер» на отдельных складах;
- сокращение времени формирования сводной отчётности по сети складов с 2—3 рабочих дней до 1 часа;
- снижение уровня неликвидных и избыточных запасов на складах сети не менее чем на 20 % за счёт централизованного планирования пополнения;
- сокращение случаев дефицита товара на складах сети не менее чем на 30 % за счёт своевременного перераспределения остатков между складами.

3 Характеристика объектов автоматизации

3.1 Основные сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность по приёмке, хранению, внутреннему перемещению, отгрузке, инвентаризации и учёту товарно-материальных ценностей на складах сети ООО «Троя и К», а также деятельность по формированию сводной отчётности и планированию пополнения запасов на уровне сети складов в целом. Первая очередь Системы охватывает 5 складов сети; в рамках развития Системы к ней подключаются остальные склады сети общим числом не менее 18.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Условия эксплуатации персональных компьютеров Системы и характеристиках окружающей среды должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим требованиям к физическим факторам на рабочих местах (Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»).

4 Требования к системе

4.1 Требования к структуре системы в целом

4.1.1 Общие принципы развития Системы

4.1.1.1 Принцип системности

При декомпозиции должны быть установлены такие связи между структурными элементами Системы, которые обеспечивают цельность Системы и взаимодействие Системы с другими системами.

4.1.1.2 Принцип масштабируемости развития (открытости)

Система должна развиваться с учетом возможности пополнения и обновления функций и состава Системы без нарушения ее функционирования.

4.1.1.3 Принцип совместимости

Должны быть реализованы информационные интерфейсы, благодаря которым Система может взаимодействовать с другими системами в соответствии с установленными правилами.

4.1.1.4 Принцип стандартизации (унификации)

Должны быть применены типовые, унифицированные и стандартизованные элементы, проектные решения, пакеты прикладных программ, комплексы, компоненты.

4.1.1.5 Принцип применения микросервисной архитектуры

Развитие Системы должно выполняться с сохранением микросервисной архитектуры действующей Системы.

4.1.1.6 Принцип семантического единства

Должен быть применен комплекс мер, призванных обеспечить формирование единого информационного пространства в части терминологической системы показателей, форматов предоставления данных и регламентов отчетности.

4.1.1.7 Принцип своевременности информации

Данные, поступающие в Систему из взаимодействующих информационных систем органов и организаций, должны в полной мере отвечать условиям полноты, достоверности, юридической значимости и актуальности информации.

4.1.1.8 Принцип повторного использования разработанных компонентов в составе Системы

Должна быть предусмотрена возможность использования или повторного использования разработанных компонентов Системы в составе других функциональных блоков Системы, посредством их полного встраивания или повторного использования с модификацией, необходимой для реализации функциональных задач.

4.1.2 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы

В составе Системы выделяются следующие подсистемы:

- подсистема сбора и консолидации данных — обеспечивает приём выгрузок от ППО «СкладМастер» с каждого склада сети и их загрузку в центральное хранилище данных Системы;
- подсистема сводной отчётности и аналитики — обеспечивает формирование консолидированных отчётов по остаткам, оборачиваемости, недостаткам и пересортице в разрезе отдельных складов и сети в целом;

- подсистема планирования пополнения запасов — обеспечивает формирование рекомендаций по перераспределению товара между складами сети и заказу товара у поставщиков на основании консолидированных данных об остатках и динамике продаж;
- подсистема администрирования и разграничения доступа — обеспечивает ведение учётных записей пользователей, назначение ролей (администратор сети, менеджер сети, руководитель) и ведение журнала действий пользователей.

4.1.3 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Информационный обмен между Системой и ППО «СкладМастер», установленным на складах сети, в первой очереди Системы осуществлялся путём периодического экспорта и импорта файлов в форматах CSV и XML по расписанию. В рамках развития Системы должен быть реализован программный интерфейс обмена данными (REST API) для оперативной передачи данных от ППО «СкладМастер» в Систему в режиме, близком к реальному времени, с сохранением файлового обмена в качестве резервного способа передачи данных.

4.1.4 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами

Система взаимодействует со следующими смежными системами:

- ППО «СкладМастер», установленным на каждом складе сети, — в части получения данных о товародвижении и передачи справочной информации (номенклатура, цены);
- типовыми конфигурациями «1С:Предприятие», используемыми Заказчиком для бухгалтерского и управленческого учёта, — в части передачи сводных данных об остатках и движении товаров в формате XML.

4.1.5 Требования к режимам функционирования системы

Система должна функционировать в круглосуточном режиме с ежедневным плановым техническим обслуживанием продолжительностью не более 30 минут. Обмен данными со складами сети должен выполняться не реже одного раза в час в штатном режиме.

4.1.6 Требования по диагностированию системы

Система должна обеспечивать автоматический контроль работоспособности серверных компонентов и своевременности получения данных с каждого склада сети, с уведомлением администратора Системы о сбоях и о превышении допустимого интервала отсутствия данных от склада.

4.1.7 Перспективы развития, модернизации системы

Перспективными направлениями развития Системы являются: подключение мобильного приложения для руководителей сети; интеграция с системами маркировки товаров; автоматическое формирование заказов поставщикам без участия оператора на основании прогнозной модели спроса.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4.2.1 Общие требования к доработке Системы

Доработка Системы должна выполняться без прекращения функционирования уже подключённых складов сети и без изменения формата данных, экспортируемых ППО «СкладМастер», действующего на складах, кроме случаев, согласованных отдельно с Заказчиком.

4.2.2 Требования к доработке функционального блока сводной отчётности и планирования пополнения запасов

В рамках развития Системы должен быть реализован функциональный блок, обеспечивающий: подключение оставшихся складов сети к подсистеме сбора и консолидации данных; формирование сводных отчётов по сети складов; автоматическое формирование рекомендаций по перераспределению товара между складами и заказу товара у поставщиков.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Состав, области применения (ограничения) и способы использования в Системе математических методов и моделей, типовых алгоритмов и алгоритмов, подлежащих разработке, определяется Подрядчиком, согласно поставленным перед Системой задачами.

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение должно представлять собой совокупность всех данных и систем обеспечения, необходимых для функционирования Системы. В состав информационного обеспечения должны входить нормативно-справочная информация, информационные объекты, входные и выходные данные и структура управления базами данных.

Состав и назначение справочников и классификаторов, а также информации, хранящейся в них, должны быть определены в ходе технического проектирования компонентов Системы.

4.3.2.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе

Данные Системы организуются в реляционную базу данных с выделением справочников (номенклатура, склады, контрагенты, пользователи) и таблиц транзакционных данных (документы приёмки, отгрузки, перемещения, инвентаризации, консолидированные остатки).

4.3.2.2 Требования к информационному обмену между компонентами Системы и со смежными АС

Информационный обмен между компонентами Системы осуществляется по внутренней сети Заказчика с использованием защищённого соединения. Обмен со смежными АС (ППО «СкладМастер», «1С:Предприятие») осуществляется в соответствии с 4.1.3 и 4.1.4 настоящего ЧТЗ.

4.3.2.3 Требования к информационной совместимости со смежными системами

Информационная совместимость со смежными системами обеспечивается использованием единых справочников номенклатуры и мест хранения, синхронизируемых между ППО «СкладМастер» и Системой.

4.3.2.4 Требования по использованию действующих и по разработке новых классификаторов, справочников, форм документов

Используются справочники номенклатуры, контрагентов и мест хранения, ранее разработанные для ППО «СкладМастер»; для нужд Системы дополнительно разрабатывается справочник складов сети с указанием их территориальной принадлежности и статуса подключения.

4.3.2.5 Требования по применению систем управления базами данных

В качестве СУБД Системы используется PostgreSQL (версия 15 или выше) — объектно-реляционная СУБД с открытым исходным кодом, обеспечивающая хранение консолидированных данных по всей сети складов.

4.3.2.6 Требования к представлению данных в Системе

Данные представляются пользователям в виде экранных форм веб-интерфейса и печатных форм отчётов в форматах PDF и XLSX.

4.3.2.7 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Контроль вводимых данных выполняется программными средствами Системы при их поступлении. Резервное копирование базы данных Системы выполняется ежедневно с хранением резервных копий не менее 30 суток; восстановление данных из резервной копии выполняется не более чем за 2 часа.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

4.3.3.1 Требования к языкам, используемым в Системе

Вся текстовая информация должна быть представлена на русском языке.

Лингвистическое обеспечение Системы должно быть рассчитано на пользователя, специалиста в предметной области, не владеющего универсальными языками программирования или описания алгоритмов.

Пользовательский интерфейс Системы должен быть локализован для Российской Федерации.

Внутренний обмен данными между компонентами Системы может осуществляться с использованием специальных терминов, представленных на английском языке с учетом требований технических условий по обмену информацией.

При публикации документов должна обеспечиваться возможность чтения документов потребителями информации в кодировке UTF-8.

4.3.3.2 Требования к способам организации диалога

Способ организации диалога — набор экранных форм веб-интерфейса с контекстными подсказками и всплывающими уведомлениями.

4.3.3.3 Требования к разработке и использованию словарей, тезаурусов

Специальные словари и тезаурусы для Системы не разрабатываются; используется терминология, принятая в документации ППО «СкладМастер».

4.3.3.4 Требования к описанию синтаксиса формализованного языка

Формализованные языки описания данных в Системе не используются; обмен данными со смежными системами выполняется в форматах CSV, XML и посредством REST API.

4.3.4 Требования к программному обеспечению

Серверная часть Системы функционирует под управлением ОС на базе Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS или выше) с использованием СУБД PostgreSQL. Клиентская часть реализуется в виде веб-приложения, работающего в браузерах Google Chrome, Яндекс.Браузер, Microsoft Edge актуальных версий без установки дополнительного программного обеспечения на рабочих местах пользователей.

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

Техническое обеспечение, оборудование, необходимое для функционирования Системы, состав, схема подключения и конфигурация технических средств обеспечивается Заказчиком.

Дополнительные требования к составу, конфигурации программно-технических комплексов, обеспечивающих функционирование Системы, должны быть разработаны Подрядчиком не позднее, чем за десять дней до ввода Системы в эксплуатацию и предоставляются Заказчику.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению

4.3.7.1 Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании АС или обеспечивающих эксплуатацию

Функционирование Системы обеспечивается силами ИТ-подразделения Заказчика; администрирование Системы (управление учётными записями, мониторинг работоспособности) осуществляется назначенным администратором Системы.

4.3.7.2 Требования к организации функционирования АС и порядку взаимодействия персонала и пользователей АС

Взаимодействие персонала складов и пользователей Системы осуществляется через личные кабинеты веб-интерфейса Системы в соответствии с назначенными ролями.

4.3.7.3 Требования к организации функционирования АС при сбоях, отказах и авариях

При сбоях и авариях функционирование складов сети не прерывается: ППО «СкладМастер» на местах продолжает работу автономно, накапливая данные для последующей синхронизации с Системой после восстановления связи.

4.3.7.4 Требования к порядку обеспечения нормативными документами, необходимыми для разработки АС

Подрядчик обеспечивает Заказчика комплектом нормативных документов (стандартов, руководящих документов), необходимых для разработки и последующего сопровождения Системы.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению

Требования к методическому обеспечению не предъявляются.

4.4 Общие технические требования к АС

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

4.4.1.1 Требования к численности персонала (пользователей) АС

Численность пользователей Системы определяется штатным расписанием складов сети: не более двух пользователей на склад (кладовщик, менеджер склада) и не более пяти пользователей центрального аппарата (администратор Системы, менеджеры сети, руководитель).

4.4.1.2 Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков

Сопровождение пользовательского функционала Системы не должно требовать наличия специализированного персонала с уникальными навыками владения языков программирования.

4.4.1.3 Требования к режиму работы персонала Системы

Режим работы пользователей Системы соответствует режиму работы соответствующего склада или подразделения Заказчика.

4.4.2 Показатели назначения

В требованиях к показателям назначения АС приводят значения параметров, характеризующие степень соответствия системы ее назначению.

Для АСУ указывают:

- степень приспособляемости системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления;
- допустимые пределы модернизации и развития системы;
- вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы.

К показателям назначения можно отнести:

- количество одновременно работающих в системе пользователей;
- количество одновременно выполняемых запросов к серверу;
- количество проводимых (регистрируемых) за единицу времени транзакций;
- время отклика при разном количестве единовременных запросов и работающих пользователей, при разном количестве обрабатываемых данных (особенно при поиске и агрегации в отчетах);
- объем хранимых данных (в частности, изображений и видеозаписей);
- время подключения дополнительных вычислительных мощностей при достижении предельной нагрузки;
- время подключения дополнительных мощностей при значительном увеличении объема хранимых данных.

4.4.3 Требования к надежности

4.4.3.1 Показатели доступности/надежности

Коэффициент готовности серверной части Системы должен быть не менее 0,999 (доступность не менее 99,9 % времени в течение календарного месяца, за исключением периодов планового технического обслуживания).

4.4.3.2 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

Надежность Системы должна достигаться комплексом организационных и технических мер, обеспечивающих требуемые уровни безотказности, ремонтпригодности, долговечности и сохранения ресурсов Системы.

Технические меры должны предусматривать:

- резервирование критически важных компонентов и данных Системы и отсутствие единой точки отказа;
- использование технических средств с избыточными компонентами и возможностью их замены без остановки работы Системы;
- использование программного резервирования (программной избыточности);
- конфигурирование используемых средств и применение специализированного ПО, обеспечивающего требуемую надёжность.

Организационные меры по обеспечению надежности должны быть направлены на минимизацию ошибок пользователей, а также персонала при эксплуатации и проведении работ по обслуживанию, минимизацию времени ремонта или замены вышедших из строя компонентов за счёт:

- обеспечения требуемого уровня квалификации пользователей;
- обеспечения требуемого уровня квалификации персонала;
- регламентации и нормативного обеспечения выполнения работ персонала и пользователей;

- оповещения пользователей о случаях нештатной работы компонентов;
- диагностики неисправностей.

4.4.4 Требования безопасности

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

При внедрении, эксплуатации и обслуживании технических средств системы должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Аппаратное обеспечение системы должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91. «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» при обслуживании системы в процессе эксплуатации.

Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого аппаратурой системы, должно соответствовать ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники».

Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», но не превышать следующих величин:

- 50 дБ — при работе технологического оборудования и средств вычислительной техники без печатающего устройства;
- 60 дБ — при работе технологического оборудования и средств вычислительной техники с печатающим устройством.

4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

При разработке пользовательского интерфейса должны быть учтены следующие основные требования к графическому интерфейсу Системы, посредством которого должно осуществляться взаимодействие пользователей с функциями Системы:

- для взаимодействия пользователя с Системой должен использоваться визуальный графический интерфейс;
- пользовательский интерфейс должен представлять собой набор взаимосвязанных экранных электронных форм;
- языком электронных форм и элементов интерфейса должен быть русский язык;
- реакция на интерактивное воздействие на схожие элементы интерфейса должна быть одинакова в различных электронных формах;
- проектируемый интерфейс должен разрабатываться с учетом современных представлений по проектированию интерфейсов, обеспечивать доступ к основным пользовательским функциям;
- должна быть реализована доступность основных навигационных элементов во всех разделах Системы;
- интерфейс должен обеспечивать доступ пользователей ко всем необходимым данным Системы;
- для обеспечения удобной навигации по Системе для пользователей, обладающих различным уровнем подготовки работы с web-интерфейсами, и минимизации сроков освоения интерфейса должно быть разработано наглядное и интуитивно-понятное изображение навигационных элементов, что позволит повысить эффективность работы с Системой;
- возможность получения информации, путем последовательного перехода начиная с главной страницы;
- возможность «идентификации местонахождения» пользователя в информационной структуре.

При проектировании средств отображения информации должно быть реализовано выполнение следующих требований:

- размещение текстовой информации в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами web-браузеров («гипертекстовый формат»), а также в виде файла в формате, обеспечивающим возможность его сохранения на технических средствах пользователя;
- обеспечение идентичности отображения на компьютерах пользователей с использованием современных операционных систем и web-браузеров не хуже:
 - Google Chrome 79.0.3945.79;
 - Яндекс.Браузер 19.12.0.358.
- при использовании интерактивных элементов (например, форм документов для заполнения пользователем и др.) Должна быть реализована возможность отображения комментариев или кратких пояснений по порядку их заполнения и применения;
- использование вставок на языках сценариев не должно нарушать логики работы стандартных средств навигации браузера (кнопок «назад», «далее» и т.п.). Использование стандартных средств навигации не должно приводить к нарушениям в логике работы Системы.

При проектировании средств навигации должны быть реализованы такие требования как:

- элементы навигации, повторяющиеся на нескольких страницах, должны следовать в одном и том же порядке;
- элементы, имеющие одинаковую функциональность, должны быть одинаково оформлены;
- если ошибка пользователя обнаружена автоматически, то пользователю должно представляться соответствующее сообщение в текстовой форме.

Взаимодействие пользователей с Системой должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса. Средства редактирования

информации должны удовлетворять международным стандартам в части использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования оконной Системы. Ввод или вывод данных Системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать эргономическим требованиям и обеспечивать эргономичный доступ к основным функциям и операциям, удовлетворять принципу минимизации затрат ресурсов пользователя при вводе, модификации и просмотре данных (исключение дублирования операций пользователя, доступность необходимой информации, использование элемента управления «календарь» для ввода дат, использование инструментов сортировки и фильтрации в реестрах).

Система должна обеспечивать возможность перехода пользователя между связными документами и (или) объектами.

Система должна допускать возможность ввода данных и команд множеством разных способов (клавиатура, мышь, виртуальная клавиатура) и многовариантность доступа к прикладным функциям (иконы, меню). Ввод—вывод данных в Системе, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Система должна учитывать возможность перехода от окна к окну и возврат к ранее открытому окну.

Выводимая информация не должна требовать интерпретации или перекодировки, должна быть легко читаемой. Навигационные элементы должны быть выполнены в такой форме, чтобы пользователь мог легко определить их назначение, а также должны использоваться всплывающие подсказки.

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление Системой преимущественно должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и иных элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и (или) редактировании полей экранных форм.

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений), должны быть на русском языке.

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных ранее случаях Система должна выдавать пользователю сообщение, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных. В случае вызова функционала удаления данных должно выводиться предупреждающее сообщение с целью подтверждения пользователем удаления данных. Также при удалении должны проверяться связи удаляемого объекта с дочерними объектами и при их наличии удаление не должно выполняться, либо выдаваться предупреждение пользователю о наличии дочерних объектов.

Система должна обеспечивать контроль ввода данных пользователем на предмет заполнения обязательных полей и корректности формата введенных данных.

Для обеспечения соответствия нормам дизайна и эргономики программного обеспечения, а также повышения степени доверия пользователей к Системе необходимо выполнить работы по созданию макетов пользовательского интерфейса, UI kit пользовательских интерфейсов Системы (графическая библиотека элементов интерфейса пользовательского интерфейса).

Формы для создания макетов должны быть выбраны таким образом и в таком количестве, чтобы можно было ознакомиться с ключевыми особенностями и общим стилем предлагаемого решения.

UI kit Системы должен представлять собой графическую библиотеку элементов интерфейса для дальнейшего использования при разработке приложений и быть выполнен на основе UI kit предоставленным Заказчиком.

UI kit должен содержать все элементы интерфейса, используемые в Системе. В отношении каждого элемента должно содержаться графическое представление, описание и рекомендации по использованию. В ЧТЗ должны быть, в том числе, отражены требования к цветам, шрифтам, элементам, пиктограммам, размерам, расстояниям и другим важным характеристикам визуального представления этих элементов.

UI kit и макеты пользовательского интерфейса должны быть разработаны или актуализированы в рамках формирования ЧТЗ.

4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных АС

Требований к транспортабельности для подвижных подсистем не предъявляется.

4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Техническое обслуживание серверной части Системы выполняется силами ИТ-подразделения Заказчика по регламенту, согласованному с Подрядчиком в ходе опытной эксплуатации. Плановое техническое обслуживание проводится не чаще одного раза в неделю в нерабочее время.

4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

В требования к защите информации от несанкционированного доступа включают требования, установленные в НТД, действующей в отрасли (ведомстве) заказчика.

Доступ к Системе предоставляется только зарегистрированным пользователям после аутентификации по логину и паролю. Разграничение доступа к функциям и данным Системы выполняется на основе ролевой модели. Пароли пользователей хранятся в базе данных Системы в хешированном виде.

4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях

При аварийном отключении электропитания или сбое серверного оборудования данные Системы должны сохраняться в состоянии на момент последней зафиксированной транзакции, за счёт ведения журнала транзакций СУБД и регулярного резервного копирования (см. 4.3.2 настоящего ЧТЗ).

4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются, поскольку технические средства Системы размещаются в помещениях офисного и серверного типа.

4.4.11 Требования к патентной чистоте

Требования к патентной чистоте не предъявляются: Система разрабатывается с использованием программных средств с открытым исходным кодом и собственных решений Подрядчика.

4.4.12 Требования по стандартизации и унификации

В качестве нормативно-технической документации при эргономическом проектировании компонентов интерфейса должны использоваться государственные стандарты (в том числе стандарты серии ССЭТО — Системы стандартов эргономических требований и эргономического обеспечения) и международные стандарты серии ISO 9241. ГОСТ Р ИСО 9241-3-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Эргономические требования при выполнении офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ). Часть 3. Требования к визуальному отображению информации (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 21.05.2003 N 150-ст).

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

- все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;
- для обозначения одних и тех же операций должны использоваться одинаковые графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы;

- должны быть унифицированы термины, используемые для описания идентичных понятий, операций и действий пользователя.

Реакция пользовательского интерфейса на действия пользователя должна быть типовой для каждого действия над одними и теми же графическими элементами, независимо от их расположения на экране.

4.4.13 Дополнительные требования

Дополнительные требования не предъявляются.

5 Состав и содержание работ по развитию системы

Работы по развитию Системы выполняются в соответствии с Календарным планом производства работ по развитию Системы (таблица 1).

Таблица 1 — Календарный план производства работ по развитию Системы

№ Этап а	Состав выполняемых работ	Результаты выполнения работ, отчетная документация	Сроки выполнения
1	Разработка частных технических заданий	Частные технические задания на развитие Системы, утверждённые Заказчиком	до 15.10.2026
2	Техническое проектирование	Пояснительная записка к техническому проекту, утверждённая Заказчиком	до 15.12.2026
3	Опытная эксплуатация	Акт о начале опытной эксплуатации; протокол опытной эксплуатации	до 28.02.2027
4	Проведение приемосдаточных испытаний	Протокол приёмочных испытаний; акт приёмки-сдачи Системы в промышленную эксплуатацию	до 31.03.2027

6 Порядок развития системы

Порядок развития Системы определяется настоящим разделом и Календарным планом производства работ (см. раздел 5 настоящего ЧТЗ).

6.1 Порядок организации работ по развитию Системы

Работы по развитию Системы организуются Подрядчиком на основании настоящего ЧТЗ и выполняются этапами в соответствии с Календарным планом производства работ. Общее руководство работами со стороны Заказчика осуществляет ответственный представитель, назначаемый приказом Заказчика.

6.2 Перечень документов и исходных данных для развития Системы

Исходными данными для развития Системы являются: настоящее ЧТЗ, техническая документация на ППО «СкладМастер», перечень складов сети с указанием сроков их подключения, предоставляемый Заказчиком.

6.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

Перечень документов, предъявляемых по окончании каждого этапа работ, приведён в графе «Результаты выполнения работ, отчётная документация» Таблицы 1 (см. раздел 5 настоящего ЧТЗ).

6.4 Порядок проведения экспертизы технической документации

Техническая документация, разрабатываемая Подрядчиком, подлежит рассмотрению и согласованию Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты предоставления. Замечания Заказчика устраняются Подрядчиком в срок не более 5 рабочих дней.

6.5 Перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний

Разработка макетов в рамках развития Системы не требуется.

6.6 Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по развитию Системы

План совместных работ Заказчика и Подрядчика разрабатывается Подрядчиком и согласовывается Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего ЧТЗ.

6.7 Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Отдельная программа работ по стандартизации не разрабатывается; требования к стандартизации и унификации приведены в 4.4.12 настоящего ЧТЗ.

6.8 Требования к гарантийным обязательствам разработчика

Гарантийный срок на выполненные работы по развитию Системы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта приёмки-сдачи Системы в промышленную эксплуатацию.

6.9 Порядок проведения технико-экономической оценки развития Системы

Технико-экономическая оценка развития Системы проводится Заказчиком самостоятельно на основании показателей, приведённых в 2.2 настоящего ЧТЗ.

6.10 Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

Программа метрологического обеспечения не разрабатывается в связи с отсутствием требований к метрологическому обеспечению Системы (см. 4.3.6 настоящего ЧТЗ).

7 Порядок контроля и приемки системы

7.1 Виды, состав и методы испытаний Системы

Испытания Системы должны быть организованы в рамках выполнения работ согласно разделу 6 ЧТЗ.

Испытания должны быть проведены в соответствии с ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные;
- опытная эксплуатация;
- приемочные.

Предварительные испытания проводятся после выполнения пусконаладочных работ, которые включают в себя развертывание программного обеспечения на технических средствах Заказчика.

Подрядчик передает Заказчику полный набор логинов, паролей и других параметров доступа к Системе, необходимых для ее развертывания и эксплуатации в соответствии с разделом 8.

Объем и методы испытаний должны быть определены в документе «Программа и методика испытаний».

По результатам предварительных испытаний оформляется «Протокол предварительных испытаний» и «Акт приемки в опытную эксплуатацию», подтверждающий готовность Системы к следующему виду испытаний — опытной эксплуатации.

Порядок проведения и методы испытаний во время опытной эксплуатации должны быть определены в документе «Программа и методика испытаний». Ход и результаты опытной эксплуатации отражаются в документе «Отчет о проведении опытной эксплуатации» (с приложением журнала опытной эксплуатации) и учитываются в ходе приемочных испытаний. По результатам

опытной эксплуатации подписывается акт о завершении опытной эксплуатации, подтверждающий готовность Системы и ее допуск к приемочным испытаниям.

По результатам проведения приемочных испытаний оформляется «Протокол приемочных испытаний» и «Акт приемки в эксплуатацию».

При проведении перечисленных испытаний в части информационного взаимодействия с внешними информационными системами/подсистемами проверяется наличие в Системе сервисов приема/передачи и их соответствие требованиям ТЗ.

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Разработанное программное обеспечение должно быть установлено Подрядчиком на программно-технической инфраструктуре, предоставленной Заказчиком. Должен быть установлен передаваемый на машинных носителях дистрибутив и проведена предварительная конфигурация.

В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить работы по подготовке к вводу в действие разработанного программного обеспечения.

При подготовке к вводу в эксплуатацию разработанного программного обеспечения Заказчик и Подрядчик должны обеспечить выполнение следующих работ:

- определить подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытной эксплуатации;
- обеспечить присутствие эксплуатационного персонала на обучении по работе в Системе, проводимом Подрядчиком.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу разработанного программного обеспечения в действие должны быть уточнены по результатам опытной эксплуатации.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приемки работ по «Акту сдачи-приемки выполненных работ».

9 Требования к документированию

9.1 Перечень подлежащих разработке документов

Техническая и эксплуатационная документация на Систему должна разрабатываться Подрядчиком и передаваться Заказчику в соответствии с Календарным планом проведения работ.

9.2 Вид представления и количество документов

Документация передается на бумажных (два экземпляра, по одному экземпляру Подрядчику и Заказчику) и на машинных носителях (CD, DVD компакт-диск). Текстовые документы, передаваемые на машинных носителях, должны быть представлены в формате pdf.

Вся документация должна быть представлена на русском языке.

9.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документация на Систему должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

- ГОСТ Р 59853-2021 – в части терминологии;
- ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.103-77 — в части наименования документов;
- ГОСТ 34.601-90 – в части определения стадий и этапов выполнения работ по развитию Системы;
- ГОСТ 34.602-2020 – в части состава, содержания и правил оформления документов «Техническое задание», «Частное техническое задание».
- ГОСТ Р 59792-2021– в части определения видов испытаний;
- ГОСТ 19.301-79 – в части структуры и правил оформления программы и методики испытаний.

Документы на Систему должны оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105-2022 на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней.

Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа.

Документы объемом более 25 (двадцати пяти) листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания.

Требования к структуре и содержанию отдельных документов, которые должны быть разработаны Подрядчиком в рамках выполнения работ по ТЗ, приведены ниже в данном разделе.

При разработке эксплуатационных документов должно быть учтено следующее:

- комплект эксплуатационной документации должен содержать исчерпывающее описание ПО в соответствии с ЕСПД (ГОСТ 19), обеспечивающее его установку, настройку, эксплуатацию и сопровождение;

Документы «Руководство пользователя», «Руководство администратора» (с приложением инструкции по разворачиванию Системы, инструкции по сборке исходных кодов, журнала автотестирования) и другие документы, регламентирующие деятельность пользователей, должны содержать описание выполнения операций (действий) пользователей в технологическом процессе Пользователя Системы, то есть описание должно строиться на основе технологических задач пользователей с использованием возможностей Системы и не должно сводиться к простому описанию (перечислению) функций Системы. Указанные документы должны содержать описание выполнения операций (действий) всех категорий пользователей, определенных в ТЗ и другой документации на Систему.

Заказчик может предоставить Подрядчику шаблон(ы) технических и эксплуатационных документов по электронной почте.

Подрядчик по требованию Заказчика должен подготовить техническую и эксплуатационную документацию в соответствии с представленными шаблонами и с учетом требований настоящего раздела.

10 Источники разработки

Источниками разработки настоящего ЧТЗ являются:

- техническое задание на автоматизированную информационную систему «Сеть складов „Троя и К»» первой очереди;
- описание программы ППО «СкладМастер»;
- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

Приложение А . Перечень складов, подключаемых к Системе в рамках развития

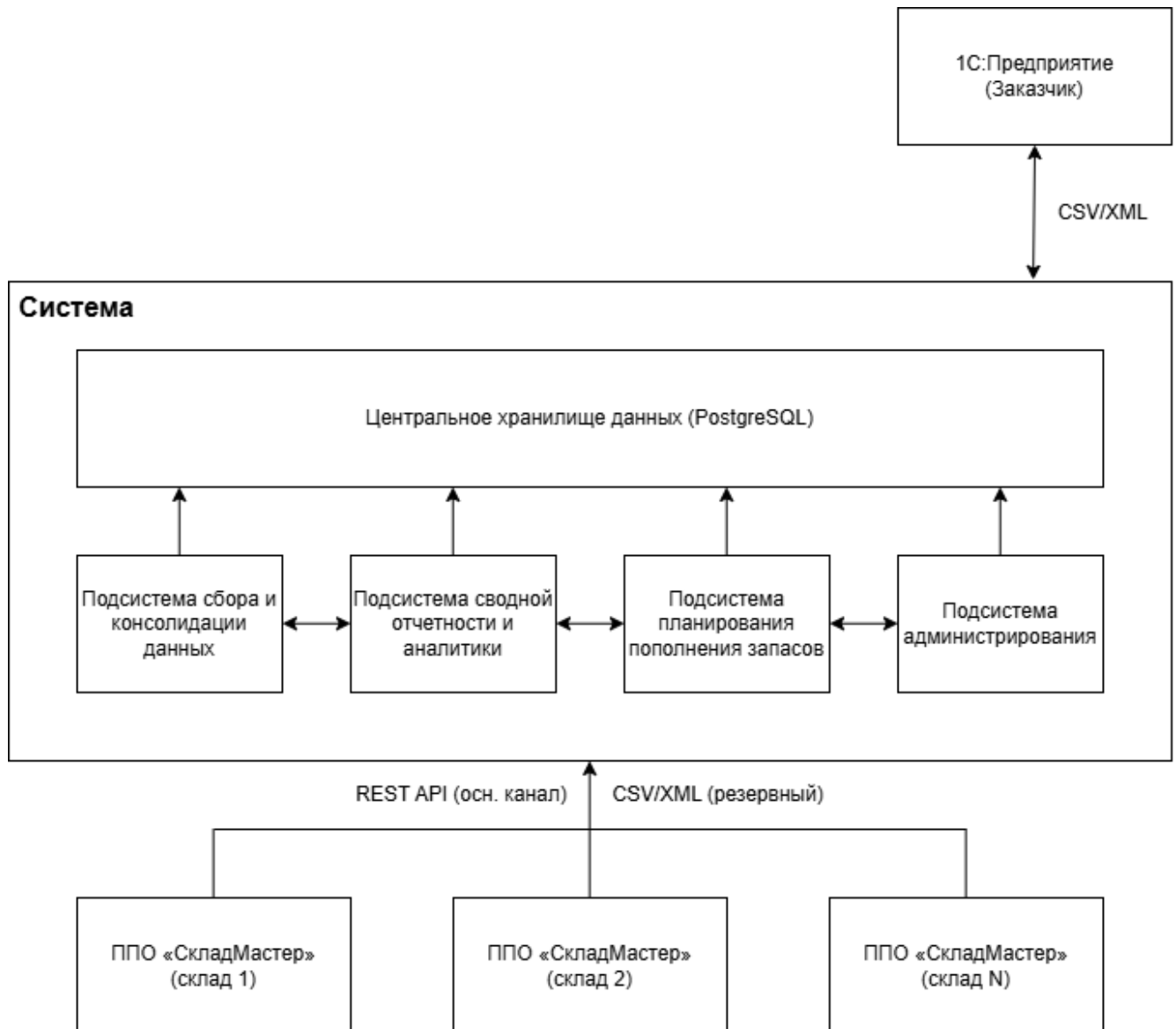
В настоящем приложении приведён перечень складов сети ООО «Троя и К», подлежащих подключению к Системе в рамках развития, с указанием планового срока подключения каждого склада к Системе. Перечень складов и сроки их подключения уточняются Заказчиком не позднее чем за 10 рабочих дней до начала соответствующего этапа работ, приведённого в разделе 5 настоящего ЧТЗ.

№	Наименование склада	Адрес	Срок подключения / статус
1	Склад «Смоленск-Центральный»	г. Смоленск, ул. Складская, д. 12	Подключён (первая очередь)
2	Склад «Смоленск-Южный»	г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 44	Подключён (первая очередь)
3	Склад «Вязьма»	г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 7	Подключён (первая очередь)
4	Склад «Рославль»	г. Рославль, ул. Заводская, д. 3	Подключён (первая очередь)
5	Склад «Ярцево»	г. Ярцево, ул. Октябрьская, д. 19	Подключён (первая очередь)
6	Склад «Гагарин»	г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 15	до 30.11.2026
7	Склад «Дорогобуж»	г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 22	до 30.11.2026
8	Склад «Сафоново»	г. Сафоново, ул. Ленина, д. 8	до 15.12.2026
9	Склад «Десногорск»	г. Десногорск, 2-й микрорайон, д. 5	до 15.12.2026
10	Склад «Рудня»	г. Рудня, ул. Киреева, д. 11	до 31.12.2026
11	Склад «Починок»	г. Починок, ул. Советская, д. 6	до 31.12.2026
12	Склад «Велиж»	г. Велиж, ул. Комсомольская, д. 9	до 31.01.2027
13	Склад «Демидов»	г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 14	до 31.01.2027
14	Склад «Красный»	пгт Красный, ул. Свердлова, д. 2	до 31.01.2027

№	Наименование склада	Адрес	Срок подключения / статус
15	Склад «Духовщина»	г. Духовщина, ул. Советская, д. 18	до 15.02.2027
16	Склад «Монастырщина»	пгт Монастырщина, ул. Лидова, д. 4	до 15.02.2027
17	Склад «Шумячи»	пгт Шумячи, ул. Первомайская, д. 10	до 28.02.2027
18	Склад «Хиславичи»	пгт Хиславичи, ул. Советская, д. 21	до 28.02.2027

Приложение Б . Схема информационного взаимодействия компонентов Системы

В настоящем приложении приведена схема информационного взаимодействия подсистем Системы, ППО «СкладМастер» на складах сети и типовых конфигураций «1С:Предприятие», отражающая состав и направления информационных потоков, указанных в 4.1.3 и 4.1.4 настоящего ЧТЗ.



(всего 18 складов сети)

Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка
АС	Автоматизированная система
АРМ	Автоматизированное рабочее место
API	Application Programming Interface — программный интерфейс приложения
БД	База данных
ЕСКД	Единая система конструкторской документации
ЕСПД	Единая система программной документации
ЛВС	Локальная вычислительная сеть
НСД	Несанкционированный доступ
НТД	Нормативно-техническая документация
ПО	Программное обеспечение
ППО	Прикладное программное обеспечение
РФ	Российская Федерация
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
ЧТЗ	Частное техническое задание
REST	Representational State Transfer — архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённой системы

Перечень терминов

Термин	Расшифровка
Система	автоматизированная информационная система «Сеть складов «Троя и К»
Заказчик	ООО «Троя и К»
Подрядчик	ООО «СофтКрафт»
Склад сети	обособленное подразделение Заказчика, оснащённое ППО «СкладМастер» и подключаемое к Системе
Пользователь	сотрудник Заказчика, использующий Систему в рамках назначенной ему роли
Администратор Системы	пользователь, ответственный за администрирование и мониторинг работоспособности Системы
Развитие Системы	выполнение работ по расширению состава подключённых складов и функциональных возможностей Системы
Опытная эксплуатация	этап работ, на котором Система функционирует в реальных условиях с фиксацией и устранением выявленных недостатков

П.Ж.00002 01 ЧТЗ 01

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия имя, отчество	Подпись	Дата

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия имя, отчество	Подпись	Дата

Лист регистрации изменений

[illegible]